NEET UG PHYSICS • UNIT: KINEMATICS

Motion in a Straight Line

সরলরেখায় গতি (একমাত্রিক গতি)

Comprehensive Bilingual Tutorial, Graphical Analysis, Rigorous Derivations, and NEET-Standard Practice Questions

---

1. Learning Objectives & Exam Scope

ENGLISH

In NEET UG, kinematics forms the bedrock of Newtonian mechanics. Every year, 2 to 3 questions are directly asked from rectilinear motion, focusing on instantaneous rates of change via calculus, graphical interpretations (slopes and enclosed areas), equations of uniformly accelerated motion under gravity, stopping distances, reaction time, and one-dimensional relative velocity.

- Differentiate fundamentally between path length (scalar distance) and displacement (vector).
- Distinguish between average values and instantaneous rates using differential calculus: $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ and $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$.
- Extract precise physical quantities from $x - t$, $v - t$, and $a - t$ graphs using tangents (slopes) and definite integrals (areas).
- Apply kinematic relations to vertical motion under uniform gravity, Galileo's ratio of odd numbers, vehicle braking, and relative motion.

বাংলা

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষার রূপরেখা

NEET UG পরীক্ষায় বলবিদ্যার ভিত্তি হলো সৃতিবিদ্যা (Kinematics)। প্রতি বছর একমাত্রিক সরলরৈখিক গতি থেকে ২ থেকে ৩টি প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে আসে। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হলো: ক্যালকুলাসের সাহায্যে তাৎক্ষণিক দ্রুতি ও বেগ নির্ণয়, লেখচিত্রের ঢাল (slope) ও ক্ষেত্রফল (area) বিশ্লেষণ, অভিকর্ষের অধীনে সুষম ত্বরণে উল্লম্ব গতি, গ্যালিলিওর বিজোড় সংখ্যার অনুপাত, গাড়ির থামার দূরত্ব, প্রতিক্রিয়া কাল এবং একমাত্রিক আপেক্ষিক বেগ।

- অতিক্রান্ত দূরত্ব (স্কেলার রাশি) ও সরণের (ভেক্টর রাশি) ভৌত পার্থক্য উপলব্ধি করা।
- গড় বেগ এবং অবকলনভিত্তিক তাৎক্ষণিক বেগের ($v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$) ও ত্বরণের ($a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$) প্রয়োগ অনুধাবন করা।
- $x - t$, $v - t$ এবং $a - t$ লেখচিত্রের স্পর্শকের নতি (ঢাল) ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রফল থেকে গাণিতিক সমাধান করা।
- সমত্বরণে গতি, মুক্ত পতন, প্রতিক্রিয়া সময় ও আপেক্ষিক বেগের গাণিতিক সমস্যা দ্রুত সমাধান করা।

BOSONANCE

2. Position, Path Length, Displacement, and Point Object Approximation

ENGLISH

Point Object Approximation: An object in motion can be treated as a point object if its linear dimensions are negligible compared to the total distance travelled over a given duration. For example, a railway carriage travelling several hundred kilometers between two stations is safely approximated as a point mass, whereas a tumbling beaker falling from a desk cannot be treated as a point object since its dimensions are comparable to the fall height.

Frame of Reference & Position: Rectilinear motion is motion along a single straight axis (say, the x-axis). The position of a particle is specified by its coordinate relative to a chosen origin O. Position values to the right of O are conventionally taken as positive ($+x$) and to the left as negative ($-x$).

Path Length (Distance) vs. Displacement:

- **Path Length:** The total length of the actual trajectory traversed by an object between initial and final instants. It is a strictly non-negative scalar quantity and never decreases with time for a moving particle.
- **Displacement (Δx):** The vector representing the change in position: $\Delta x = x_2 - x_1$. In one dimension, direction is indicated completely by the algebraic sign ($+$ or $-$). Displacement can be positive, negative, or zero.

Fundamental Relation • মৌলিক সম্পর্ক:

$$\text{Path Length} \geq |\text{Displacement}| \implies \frac{\text{Distance}}{|\text{Displacement}|} \geq 1$$

Equality holds strictly if and only if the particle moves along a straight line without reversing its direction.

বাংলা

২. অবস্থান, অতিক্রান্ত দূরত্ব, সরণ এবং বিন্দু বস্তু ধারণা

বিন্দু বস্তু ধারণা (Point Object Approximation): কোনো গতিশীল বস্তুর নিজস্ব আকার বা দৈর্ঘ্য যদি তার দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্বের তুলনায় নগণ্য হয়, তবে বস্তুটিকে একটি 'বিন্দু বস্তু' হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন– দুটি দূরবর্তী স্টেশনের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনকে বিন্দু বস্তু ধরা গেলেও টেবিল থেকে পড়ে যাওয়া একটি ঘূর্ণায়মান কাচের বিকারকে বিন্দু বস্তু ধরা যায় না।

স্থানাঙ্ক ও অবস্থান: সরলরৈখিক গতির ক্ষেত্রে কোনো বস্তুর অবস্থান নির্দেশ করতে একটি নির্দিষ্ট মূলবিন্দু O এবং একটিমাত্র অক্ষ (যেমন x-অক্ষ) বিবেচনা করা হয়। মূলবিন্দুর ডানদিকের স্থানাঙ্ককে ধনাত্মক এবং বাঁদিকের স্থানাঙ্ককে ঋণাত্মক ধরা হয়।

অতিক্রান্ত দূরত্ব (Path Length) বনাম সরণ (Displacement):

- **অতিক্রান্ত দূরত্ব:** কোনো গতিশীল কণা দ্বারা নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে অতিক্রান্ত মোট গতিপথের দৈর্ঘ্য। এটি একটি স্কেলার রাশি এবং সর্বদা ধনাত্মক (বা শূন্য); সময়ের সাথে এটি কখনোই হ্রাস পায় না।
- **সরণ (Δx):** নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে বস্তুর অন্তিম অবস্থান ও প্রাথমিক অবস্থানের সরলরৈখিক অন্তর: $\Delta x = x_2 - x_1$। এটি একটি ভেক্টর রাশি। একমাত্রিক গতিতে বীজগাণিতিক চিহ্নের ($+$ বা $-$) মাধ্যমে এর অভিমুখ নির্ধারিত হয়। সরণ ধনাত্মক, ঋণাত্মক কিংবা শূন্য হতে পারে।

সর্বদা মনে রাখতে হবে: **অতিক্রান্ত দূরত্ব** $\geq |$সরণ$|$। কণাটি সরলরেখা বরাবর দিক পরিবর্তন না করে চললে কেবল তখনই দুটি রাশি সমান হয়।

3. Instantaneous Velocity, Speed, and the Calculus Limiting Process

ENGLISH

Average Velocity ($\bar{v}$): The displacement divided by the corresponding time interval:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

Average Speed: The total path length divided by the total time taken:

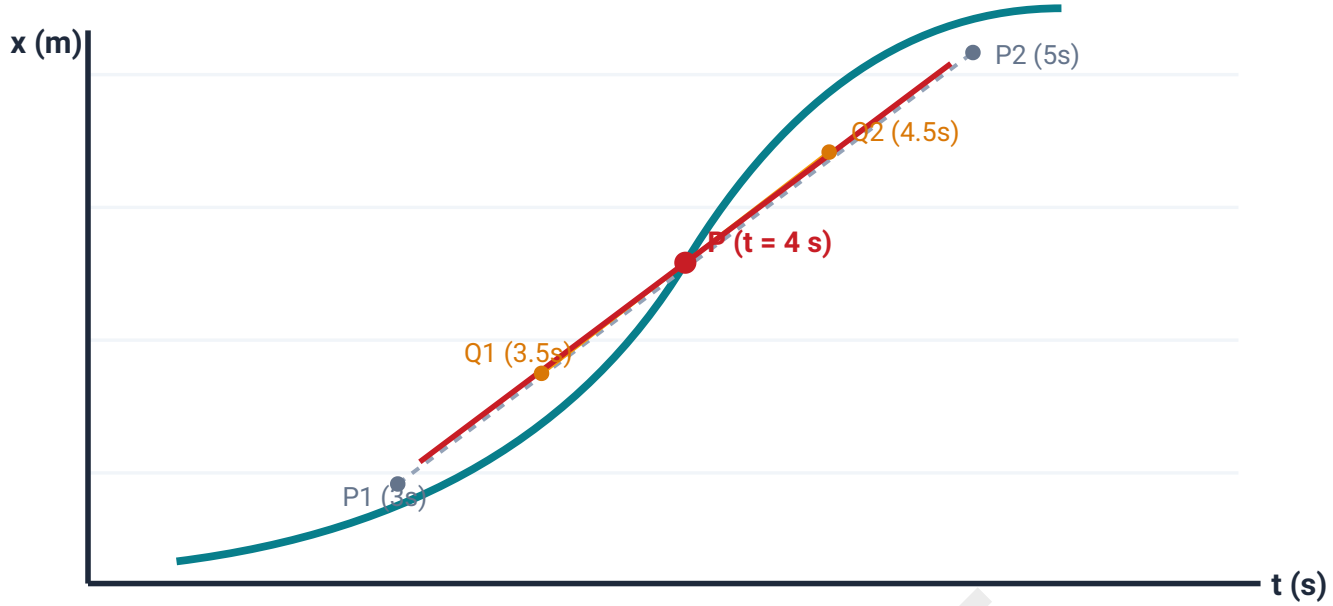
$$\text{Average Speed} = \frac{\text{Total Path Length}}{\Delta t} \geq |\bar{v}|$$

Instantaneous Velocity (v): Average velocity conveys how rapidly position changes over a finite duration, but provides no information about the velocity at any specific instant. Instantaneous velocity is the mathematical limit of the average velocity as the time interval approaches zero:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

Geometrically, on a position-time ($x - t$) graph, the ratio $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ represents the slope of the secant (chord) connecting points P_1 and P_2. As $\Delta t \to 0$, the chord converges to the tangent line at point $P(t)$. Thus:
The slope of the tangent to the position-time curve at any instant equals the instantaneous velocity.

BOSONANCE



Chord P1-P2 (Slope = Avg Vel over 2s) → Chord Q1-Q2 (over 1s) → Tangent at P (Instantaneous Velocity

Instantaneous Speed: Instantaneous speed is strictly the magnitude of instantaneous velocity:

$$\text{Instantaneous Speed} = |v| = \left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|$$

Crucial conceptual note: While average speed over a finite interval is greater than or equal to the magnitude of average velocity ($\text{Average Speed} \geq |\bar{v}|$), at any infinitesimal instant $\mathrm{d}t$, the path length $\mathrm{d}s$ equals $|\mathrm{d}x|$. Therefore, **instantaneous speed is identically equal to the magnitude of instantaneous velocity**.

বাংলা

৩. তাৎক্ষণিক বেগ, তাৎক্ষণিক দ্রুতি এবং ক্যালকুলাসের সীমান্ত মান (Limit)

গড় বেগ ($\bar{v}$): নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে মোট সরণ ও সময়ের অনুপাত:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

গড় দ্রুতি (Average Speed): কণার অতিক্রান্ত মোট দূরত্বের সাথে মোট সময় ব্যবধানের অনুপাত:

$$\text{গড় দ্রুতি} = \frac{\text{মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\Delta t} \geq |\bar{v}|$$

তাৎক্ষণিক বেগ (v): কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তের বেগ জানার জন্য সময় ব্যবধান Δt-কে শূন্যের কাছাকাছি ($\Delta t \to 0$) নিলে গড় বেগের যে সীমান্ত মান পাওয়া যায়, তাকে তাৎক্ষণিক বেগ বলে:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

জ্যামিতিক তাৎপর্য: অবস্থান-সময় ($x - t$) লেখচিত্রের যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত **স্পর্শকের নতি (ঢাল) হলো ঐ মুহূর্তের তাৎক্ষণিক বেগ**।

তাৎক্ষণিক দ্রুতি: তাৎক্ষণিক দ্রুতি হলো তাৎক্ষণিক বেগের পরম মান ($|v|$)। সসীম সময়ের জন্য গড় দ্রুতি গড় বেগের মানের চেয়ে বড় বা সমান হলেও, অতি ক্ষুদ্র সময় ব্যবধানে $\mathrm{d}s = |\mathrm{d}x|$ হওয়ায় **যেকোনো মুহূর্তে তাৎক্ষণিক দ্রুতি সর্বদা তাৎক্ষণিক বেগের মানের সমান**।

4. Acceleration: Average, Instantaneous, and Graphical Signatures

ENGLISH

Historical Context: In the seventeenth century, Galileo investigated whether change in velocity should be quantified with respect to distance or time. Through inclined plane and free-fall experiments, he established that in

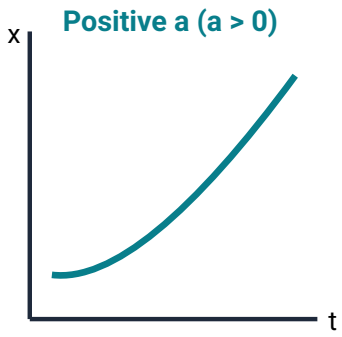
BOSONANCE

free fall, the change in velocity with distance decreases as distance increases, whereas the *rate of change of velocity with respect to time remains constant*. Hence, acceleration was defined as the time-derivative of velocity.

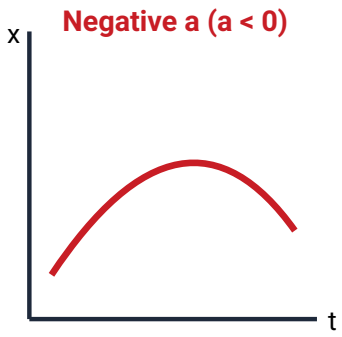
Definitions:

$$\text{Average Acceleration: } \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

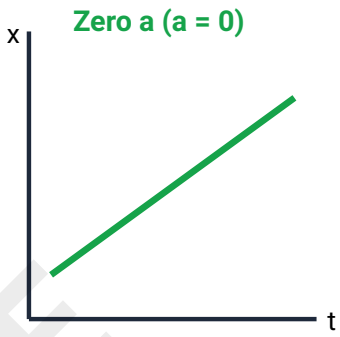
$$\text{Instantaneous Acceleration: } a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$



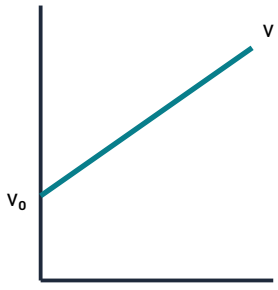
Concave Upwards



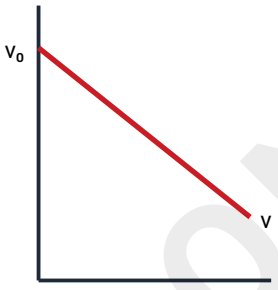
Concave Downwards



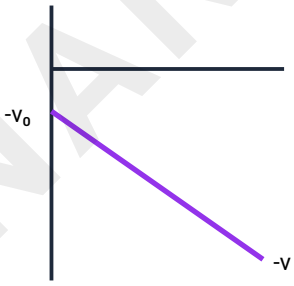
Straight Line



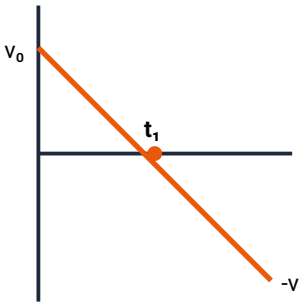
(a) v > 0, a > 0
Speeding up (+x)



(b) v > 0, a < 0
Slowing down (+x)



(c) v < 0, a < 0
Speeding up (-x)



(d) Reversal at t_1
Decelerates, stops, turns

BOSONANCE

বাংলা

৪. ত্বরণ: গড়, তাৎক্ষণিক এবং বিভিন্ন লেখচিত্রের প্রকৃতি

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রথম লক্ষ্য করেন যে মুক্ত পতনের ক্ষেত্রে দূরত্বের সাথে বেগের পরিবর্তন ধ্রুবক থাকে না, বরং *সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হার ধ্রুবক থাকে*। এখান থেকেই ত্বরণের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংজ্ঞা ও গাণিতিক সূত্র:

$$\text{গড় ত্বরণ: } \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

$$\text{তাৎক্ষণিক ত্বরণ: } a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

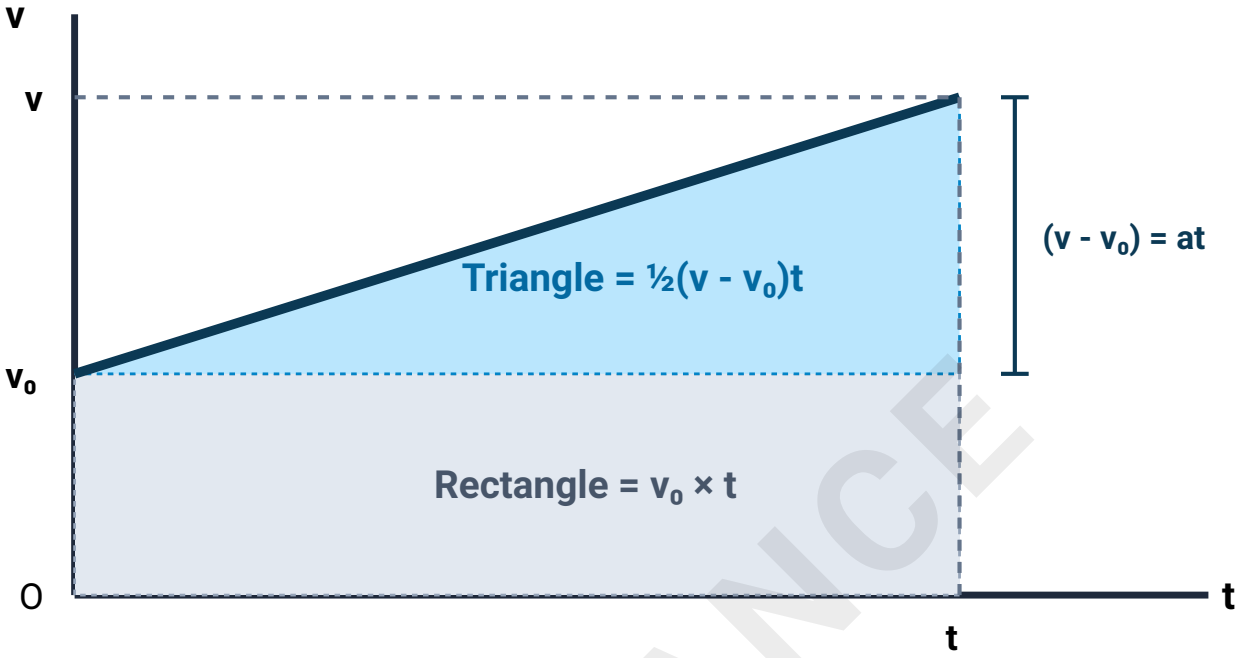
লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য:

- $x - t$ লেখচিত্র যদি ঊর্ধ্বমুখী বক্র (concave upwards) হয়, তবে ত্বরণ ধনাত্মক ($a > 0$); নিম্নমুখী বক্র (concave downwards) হলে ত্বরণ ঋণাত্মক ($a < 0$); আর সরলরেখা হলে ত্বরণ শূন্য ($a = 0$)।
- $v - t$ লেখচিত্রের নতি বা ঢাল (slope) তাৎক্ষণিক ত্বরণ প্রকাশ করে।
- $v - t$ লেখচিত্রে যদি বেগ ও ত্বরণ উভয়ই একই চিহ্নের হয়, তবে দ্রুতি বৃদ্ধি পায় (speeding up)। বেগ ও ত্বরণ বিপরীত চিহ্নের হলে দ্রুতি হ্রাস পায় (slowing down বা মন্দন)।

5. Kinematic Equations for Uniform Acceleration

ENGLISH

For rectilinear motion with constant acceleration a, the velocity-time relationship is linear.



Rigorous Derivation via Definite Calculus:

1. Velocity-Time Relation:

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \implies \int_{v_0}^{v} \mathrm{d}v = \int_{0}^{t} a\,\mathrm{d}t \implies v - v_0 = at \implies v = v_0 + at \tag{1}$$

2. Position-Time Relation:

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \implies \int_{x_0}^{x} \mathrm{d}x = \int_{0}^{t} (v_0 + at)\,\mathrm{d}t \implies x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \tag{2}$$

3. Velocity-Position Relation:

$$a = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} \implies \int_{v_0}^{v} v\,\mathrm{d}v = \int_{x_0}^{x} a\,\mathrm{d}x \implies \frac{v^2 - v_0^2}{2} = a(x - x_0) \implies v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \tag{3}$$

4. Average Velocity Form & n^{th} Second Displacement:

$$x - x_0 = \bar{v}t = \left(\frac{v_0 + v}{2}\right)t \tag{4}$$

$$S_{n^{\text{th}}} = S_n - S_{n-1} = v_0 + \frac{a}{2}(2n - 1) \tag{5}$$

বাংলা

৫. সমত্বরণে গতির সমীকরণসমূহের অবকলন ও লেখচিত্রীয় প্রমাণ

ধ্রুবক ত্বরণ a-এর জন্য বেগ-সময় $(v - t)$ লেখচিত্র একটি সরলরেখা। $v - t$ লেখচিত্রের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রফল বস্তুর মোট সরণ নির্দেশ করে:

- **প্রথম সমীকরণ:** $v = v_0 + at$
- **দ্বিতীয় সমীকরণ:** $x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
- **তৃতীয় সমীকরণ:** $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$

BOSONANCE

- **গড় বেগের সম্পর্ক:** $x - x_0 = \left(\frac{v_0+v}{2}\right)t$
- **n-তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত সরণ:** $S_{n\text{-তম}} = v_0 + \frac{a}{2}(2n-1)$

এখানে v_0 হলো প্রারম্ভিক বেগ, v হলো t সময় পর বেগ, a হলো ধ্রুবক ত্বরণ এবং $(x - x_0)$ হলো সরণ।

6. Free Fall, Galileo's Law of Odd Numbers, Stopping Distance, and Reaction Time

ENGLISH

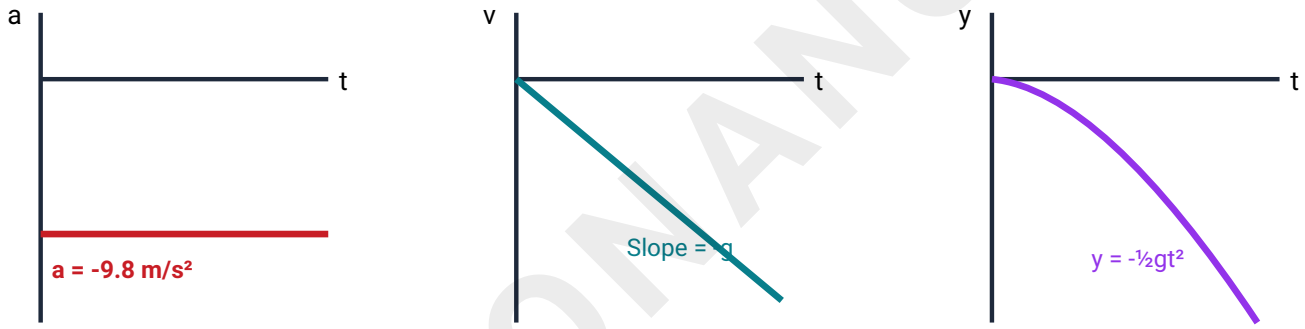
A. Motion Under Gravity (Free Fall)

An object released near the Earth's surface experiences downward gravitational acceleration $g \approx 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (or $10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ when approximated). Choosing the upward direction as $+y$, acceleration is $a = -g$. If dropped from rest ($v_0 = 0$) at $y = 0$:

$$v = -gt$$

$$y = -\frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = -2gy \implies |v| = \sqrt{2g|y|}$$



(a) a - t graph (b) v - t graph (c) y - t graph

B. Galileo's Law of Odd Numbers

For a body released from rest under constant acceleration, the distances traversed in successive equal time intervals τ stand to one another in the ratio of consecutive odd integers beginning with unity:

$$y_1 : y_2 : y_3 : y_4 : \cdots = 1 : 3 : 5 : 7 : \ldots$$

Time Instant t	Position y	Position in terms of $y_0 = \frac{1}{2}g\tau^2$	Distance in interval	Ratio of Distances
0	0	0	–	–
τ	$-\frac{1}{2}g\tau^2$	$-y_0$	y_0	**1**
2τ	$-\frac{1}{2}g(2\tau)^2 = -4y_0$	$-4y_0$	$4y_0 - y_0 = 3y_0$	**3**
3τ	$-\frac{1}{2}g(3\tau)^2 = -9y_0$	$-9y_0$	$9y_0 - 4y_0 = 5y_0$	**5**
4τ	$-\frac{1}{2}g(4\tau)^2 = -16y_0$	$-16y_0$	$16y_0 - 9y_0 = 7y_0$	**7**

C. Stopping Distance of Vehicles

When brakes are applied, producing a constant deceleration $-a$, the distance d_s traversed before coming to rest ($v = 0$) is obtained from $0^2 = v_0^2 - 2ad_s$:

$$d_s = \frac{v_0^2}{2a}$$

Direct NEET Consequence: The stopping distance is directly proportional to the square of initial velocity ($d_s \propto v_0^2$). Doubling the initial speed quadruples the required stopping distance for the same braking capacity.

BOSONANCE

D. Reaction Time (t_r)

Reaction time is the time elapsed between the perception of an event and the physical execution of a response. If a ruler dropped from rest slips through fingers by a distance d before being caught:

$$d = \frac{1}{2}gt_r^2 \implies t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$$

The total distance travelled by a vehicle before coming to rest when an obstacle is spotted is:

$$d_{\text{total}} = d_{\text{reaction}} + d_s = v_0 t_r + \frac{v_0^2}{2a}$$

বাংলা

৬. মুক্ত পতন, গ্যালিলিওর বিজোড় সংখ্যার সূত্র, থামার দূরত্ব ও প্রতিক্রিয়া কাল

১. মুক্ত পতন (Free Fall): অভিকর্ষজ ত্বরণ g-এর প্রভাবে নিম্নমুখী গতি। ওপরের দিক ধনাত্মক ধরলে $a = -g$। স্থির অবস্থা থেকে পতনের ক্ষেত্রে:

$$v = -gt, \quad y = -\frac{1}{2}gt^2, \quad v^2 = 2g|y|$$

২. গ্যালিলিওর বিজোড় সংখ্যার সূত্র: স্থির অবস্থা থেকে অবাধে পতনশীল বস্তু সমান সমান সময় ব্যবধানে (τ) যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাদের অনুপাত সর্বদা ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার সমান হয়:

$$1 : 3 : 5 : 7 : 9 : \ldots$$

৩. গাড়ির থামার দূরত্ব (Stopping Distance, d_s): ব্রেক কষে সুষম মন্দন a সৃষ্টি করলে গাড়ি থামার পূর্বে অতিক্রান্ত দূরত্ব:

$$d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$$

অর্থাৎ, গাড়ির প্রারম্ভিক বেগ দ্বিগুণ হলে থামার দূরত্ব চারগুণ হয়ে যায়।

৪. প্রতিক্রিয়া কাল (Reaction Time, t_r): কোনো ঘটনা দেখে মস্তিষ্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোর মধ্যবর্তী সময়। d দূরত্ব উল্লম্বভাবে স্কেল পড়ার পর ধরা হলে:

$$t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$$

অতএব, সামগ্রিক থামার দূরত্ব = $v_0 t_r + \frac{v_0^2}{2a}$।

7. Relative Velocity in One Dimension

ENGLISH

All motion is relative. The velocity of body B relative to body A moving along the same straight line is:

$$v_{BA} = v_B - v_A$$

Similarly, the velocity of body A relative to body B is:

$$v_{AB} = v_A - v_B = -v_{BA}$$

- **Bodies moving in the same direction:** The relative speed is the difference between their individual speeds: $|v_{BA}| = |v_B - v_A|$.
- **Bodies moving in opposite directions:** Let $v_A = +u$ and $v_B = -v$. Then $v_{BA} = -v - (+u) = -(u + v)$. The relative speed is the sum of their individual speeds: $|v_{BA}| = u + v$.

বাংলা

৭. একমাত্রিক আপেক্ষিক বেগ

কোনো সরলরেখা বরাবর গতিশীল দুটি বস্তু A এবং B-এর ক্ষেত্রে, A-এর সাপেক্ষে B-এর আপেক্ষিক বেগ:

$$v_{BA} = v_B - v_A$$

এবং B-এর সাপেক্ষে A-এর আপেক্ষিক বেগ:

$$v_{AB} = v_A - v_B = -v_{BA}$$

BOSONANCE

- উভয় বস্তু একই দিকে গতিশীল হলে আপেক্ষিক দ্রুতি তাদের বেগের বিয়োগফলের সমান হয়।
- বস্তু দুটি পরস্পর বিপরীত দিকে গতিশীল হলে আপেক্ষিক দ্রুতি তাদের বেগের যোগফলের সমান হয়।

8. Fully Worked Standard Examples

Worked Example 1: Calculus Differentiation of Kinematic Functions

ENGLISH

The position of a particle along the x-axis is given by $x(t) = a + bt^2$, where $a = 8.5\,\text{m}$, $b = 2.5\,\text{m s}^{-2}$, and t is in seconds.
(a) Find the instantaneous velocity at $t = 0\,\text{s}$ and $t = 2.0\,\text{s}$.
(b) What is the average velocity between $t = 2.0\,\text{s}$ and $t = 4.0\,\text{s}$?

Solution:

(a) The instantaneous velocity is the derivative of position with respect to time:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(a + bt^2) = 2bt = 2(2.5)t = 5.0\,t\,\text{m s}^{-1}$$

At $t = 0\,\text{s}$: $v(0) = 5.0(0) = 0\,\text{m s}^{-1}$.
At $t = 2.0\,\text{s}$: $v(2.0) = 5.0(2.0) = 10.0\,\text{m s}^{-1}$.
(b) The average velocity over $[t_1, t_2]$ is given by:

$$\bar{v} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{[a + b(4.0)^2] - [a + b(2.0)^2]}{4.0 - 2.0} = \frac{16b - 4b}{2.0} = 6.0\,b$$

Substituting $b = 2.5\,\text{m s}^{-2}$:

$$\bar{v} = 6.0 \times 2.5 = 15.0\,\text{m s}^{-1}$$

বাংলা

উদাহরণ ১: x-অক্ষ বরাবর গতিশীল একটি কণার অবস্থান $x(t) = a + bt^2$, যেখানে $a = 8.5\,\text{m}$, $b = 2.5\,\text{m s}^{-2}$।
(ক) $t = 0\,\text{s}$ এবং $t = 2.0\,\text{s}$ সময়ে কণাটির তাৎক্ষণিক বেগ কত?
(খ) $t = 2.0\,\text{s}$ থেকে $t = 4.0\,\text{s}$ সময় ব্যবধানে গড় বেগ কত?

সমাধান:

(ক) তাৎক্ষণিক বেগ: $v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2bt = 5.0\,t\,\text{m s}^{-1}$।
$t = 0\,\text{s}$-এ $v = 0\,\text{m s}^{-1}$ এবং $t = 2.0\,\text{s}$-এ $v = 10.0\,\text{m s}^{-1}$।
(খ) গড় বেগ: $\bar{v} = \frac{x(4.0) - x(2.0)}{4.0 - 2.0} = \frac{12b}{2.0} = 6b = 6 \times 2.5 = 15.0\,\text{m s}^{-1}$।

Worked Example 2: Vertical Motion from a Building (Global Coordinate Approach)

ENGLISH

A ball is thrown vertically upward with a speed of $20.0\,\text{m s}^{-1}$ from the edge of the roof of a building $25.0\,\text{m}$ high. Taking $g = 10.0\,\text{m s}^{-2}$:

BOSONANCE

(a) Find the maximum height reached above the ground.
(b) Find the total time taken before the ball strikes the ground at the base of the building.

Solution:

Let the ground be the origin ($y = 0$) and the upward vertical direction be positive ($+y$).
Initial position: $y_0 = +25.0\,\text{m}$.
Initial velocity: $v_0 = +20.0\,\text{m s}^{-1}$.
Acceleration: $a = -g = -10.0\,\text{m s}^{-2}$.

(a) At the highest point, instantaneous velocity $v = 0$:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(y_{\max} - y_0) \implies 0 = (20.0)^2 + 2(-10.0)(y_{\max} - 25.0)$$
$$20.0(y_{\max} - 25.0) = 400 \implies y_{\max} - 25.0 = 20.0\,\text{m} \implies y_{\max} = 45.0\,\text{m}$$

The ball rises $20.0\,\text{m}$ above the roof, reaching $45.0\,\text{m}$ above the ground.

(b) When the ball hits the ground, final coordinate $y = 0$. Using the general displacement formula:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \implies 0 = 25.0 + 20.0\,t - \frac{1}{2}(10.0)t^2$$
$$5.0t^2 - 20.0t - 25.0 = 0 \implies t^2 - 4t - 5 = 0 \implies (t-5)(t+1) = 0$$

Since time $t > 0$, we discard the negative root:

$$t = 5.0\,\text{s}$$

বাংলা

উদাহরণ ২: $25.0\,\text{m}$ উঁচু একটি বহুতল বাড়ির ছাদ থেকে একটি বল উল্লম্বভাবে ওপরের দিকে $20.0\,\text{m s}^{-1}$ বেগে নিক্ষেপ করা হলো। ($g = 10.0\,\text{m s}^{-2}$)
(ক) বলটি ভূমি থেকে সর্বাধিক কত উচ্চতায় পৌঁছাবে?
(খ) ভূমিতে আছড়ে পড়ার পূর্বে বলটির মোট কত সময় লাগবে?

সমাধান:

ভূমিকে মূলবিন্দু ($y = 0$) এবং ওপরের দিককে ধনাত্মক ধরলে: $y_0 = +25.0\,\text{m}$, $v_0 = +20.0\,\text{m s}^{-1}$, $a = -10.0\,\text{m s}^{-2}$।
(ক) শীর্ষবিন্দুতে $v = 0$:

$$0^2 = (20)^2 + 2(-10)(y_{\max} - 25) \implies y_{\max} = 25 + 20 = 45.0\,\text{m}$$

(খ) ভূমিতে পতনের সময় $y = 0$:

$$0 = 25 + 20t - 5t^2 \implies t^2 - 4t - 5 = 0 \implies t = 5.0\,\text{s}$$

Worked Example 3: Relative Velocity - Police Chase

ENGLISH

A police van moving on a straight highway at $30\,\text{km h}^{-1}$ fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction at $192\,\text{km h}^{-1}$. If the muzzle speed of the bullet is $150\,\text{m s}^{-1}$, with what relative speed does the bullet strike the thief's car?

Solution:

First convert all speeds systematically to SI units (m s^{-1}):

BOSONANCE

$$v_P = 30 \times \frac{5}{18} = \frac{25}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$
$$v_T = 192 \times \frac{5}{18} = \frac{160}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

Muzzle speed of the bullet relative to the police van: $v_{B,P} = 150\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Velocity of the bullet relative to the ground:

$$v_B = v_{B,P} + v_P = 150 + \frac{25}{3} = \frac{475}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

The speed relevant for damaging the thief's car is the bullet's speed relative to the thief's car:

$$v_{B,T} = v_B - v_T = \frac{475}{3} - \frac{160}{3} = \frac{315}{3} = 105\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

বাংলা

উদাহরণ ৩: একটি সোজা হাইওয়ে ধরে $30\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ বেগে ধাবমান একটি পুলিশের গাড়ি থেকে একই দিকে $192\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ বেগে পলায়নরত চোরের গাড়ির দিকে একটি গুলি ছোঁড়া হলো। বন্দুকের নলের সাপেক্ষে গুলির নির্গমন বেগ (muzzle speed) $150\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ হলে, গুলিটি কী বেগে চোরের গাড়িতে আঘাত করবে?

সমাধান:

বেগকে $\mathrm{m\,s^{-1}}$ এককে রূপান্তর করি:
পুলিশের গাড়ির বেগ: $v_P = 30 \times \frac{5}{18} = \frac{25}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
চোরের গাড়ির বেগ: $v_T = 192 \times \frac{5}{18} = \frac{160}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
মাটির সাপেক্ষে গুলির প্রকৃত বেগ: $v_B = 150 + \frac{25}{3} = \frac{475}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
চোরের গাড়ির সাপেক্ষে গুলির আপেক্ষিক বেগ:

$$v_{B,T} = v_B - v_T = \frac{475}{3} - \frac{160}{3} = \frac{315}{3} = 105\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

9. NEET UG Exam-Style Practice Questions

The following practice questions are designed precisely in NEET UG style and format (single-correct MCQs, graphical reasoning, and assertion-reason analysis) to test deep conceptual understanding, algebraic precision, and rapid problem-solving.

BOSONANCE

Practice Question 1 (Calculus & Turning Point)

ENGLISH

A particle moves along a straight line such that its displacement x at any time t satisfies the relation $t = \sqrt{x} + 3$, where x is in meters and t is in seconds. The displacement of the particle when its velocity becomes zero is:

(A) $3\,\mathrm{m}$

(B) $0\,\mathrm{m}$

(C) $6\,\mathrm{m}$

(D) $9\,\mathrm{m}$

Answer: (B) $0\,\mathrm{m}$

Reasoning: Rearranging the relation: $\sqrt{x} = t - 3 \implies x(t) = (t-3)^2$.
Instantaneous velocity: $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2(t-3)$.
Setting velocity to zero: $2(t-3) = 0 \implies t = 3\,\mathrm{s}$.
Substituting $t = 3\,\mathrm{s}$ into the displacement function: $x(3) = (3-3)^2 = 0\,\mathrm{m}$.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (ক্যালকুলাস ও গতির অবস্থান)

একটি কণার সরলরৈখিক গতির সমীকরণ $t = \sqrt{x} + 3$, যেখানে x মিটারে এবং t সেকেন্ডে প্রকাশিত। কণাটির বেগ যখন শূন্য হবে, তখন তার সরণ কত?

(A) $3\,\mathrm{m}$

(B) $0\,\mathrm{m}$

(C) $6\,\mathrm{m}$

(D) $9\,\mathrm{m}$

সঠিক উত্তর: (B) $0\,\mathrm{m}$

বিশদ সমাধান: প্রদত্ত সমীকরণ: $\sqrt{x} = t - 3 \implies x = (t-3)^2$।
বেগ: $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2(t-3)$।
বেগ শূন্য হলে: $2(t-3) = 0 \implies t = 3\,\mathrm{s}$।
$t = 3\,\mathrm{s}$ বসিয়ে পাই: $x = (3-3)^2 = 0\,\mathrm{m}$।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Average Speed over Fractions of Journey)

ENGLISH

A car travels the first one-third distance of a straight track with speed $v_1 = 10\,\mathrm{km\,h^{-1}}$, the second one-third distance with speed $v_2 = 20\,\mathrm{km\,h^{-1}}$, and the final one-third distance with speed $v_3 = 60\,\mathrm{km\,h^{-1}}$. The average speed of the car for the entire journey is:

(A) $30\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

(B) $18\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

(C) $25\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

(D) $36\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

Answer: (B) $18\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

Reasoning: Let the total distance be S. Each third of the distance is $s = S/3$.
Time taken for the three segments:

$$t_1 = \frac{S/3}{10} = \frac{S}{30}, \quad t_2 = \frac{S/3}{20} = \frac{S}{60}, \quad t_3 = \frac{S/3}{60} = \frac{S}{180}$$

Total time $T = t_1 + t_2 + t_3 = S\left(\frac{6+3+1}{180}\right) = S\left(\frac{10}{180}\right) = \frac{S}{18}$.
Average speed: $v_{\text{avg}} = \frac{\text{Total Distance}}{\text{Total Time}} = \frac{S}{S/18} = 18\,\mathrm{km\,h^{-1}}$.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (অংশের দূরত্বের গড় দ্রুতি)

একটি গাড়ি একটি সোজা রাস্তার মোট দূরত্বের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ $10\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ দ্রুতিতে, দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশ $20\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ দ্রুতিতে এবং শেষ এক-তৃতীয়াংশ $60\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ দ্রুতিতে অতিক্রম করে। সম্পূর্ণ যাত্রাপথে গাড়িটির গড় দ্রুতি কত?

(A) $30\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

(B) $18\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

(C) $25\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

(D) $36\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

সঠিক উত্তর: (B) $18\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

BOSONANCE

বিশদ সমাধান: মোট দূরত্ব S হলে, তিনটি সমান অংশের প্রতিটি $\frac{S}{3}$।
মোট সময় $T = \frac{S/3}{10} + \frac{S/3}{20} + \frac{S/3}{60} = \frac{S}{3}\left(\frac{6+3+1}{60}\right) = \frac{S}{18}$।
গড় দ্রুতি $= \frac{S}{T} = \frac{S}{S/18} = 18\,\mathrm{km\,h^{-1}}$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Galileo's Ratios for Equal Consecutive Distances)

ENGLISH

A small lead pellet is dropped from rest from the top of a cliff. It covers three successive equal vertical distances h in times t_1, t_2, and t_3 respectively. The ratio $t_1 : t_2 : t_3$ is:

(A) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$

(B) $1 : (\sqrt{2} - 1) : (\sqrt{3} - \sqrt{2})$

(C) $1 : 3 : 5$

(D) $1 : 4 : 9$

Answer: (B) $1 : (\sqrt{2} - 1) : (\sqrt{3} - \sqrt{2})$

Reasoning: For a body falling freely from rest, total distance fallen from the start in time t is $y = \frac{1}{2}gt^2 \implies t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$.

Time to fall distance h: $t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$.

Time to fall cumulative distance $2h$: $T_2 = \sqrt{\frac{2(2h)}{g}} = \sqrt{2}t_1$. Hence $t_2 = T_2 - t_1 = (\sqrt{2} - 1)t_1$.

Time to fall cumulative distance $3h$: $T_3 = \sqrt{\frac{2(3h)}{g}} = \sqrt{3}t_1$. Hence $t_3 = T_3 - T_2 = (\sqrt{3} - \sqrt{2})t_1$.

Therefore, $t_1 : t_2 : t_3 = 1 : (\sqrt{2} - 1) : (\sqrt{3} - \sqrt{2})$.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (সমান দূরত্বের জন্য সময়ের অনুপাত)

স্থিরাবস্থা থেকে একটি ছোট সিসার গুলি অবাধে ফেলা হলো। এটি পরপর তিনটি সমান উল্লম্ব দূরত্ব h অতিক্রম করতে যথাক্রমে t_1, t_2 এবং t_3 সময় নেয়। সময় তিনটির অনুপাত $t_1 : t_2 : t_3$ কত?

(A) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$

(B) $1 : (\sqrt{2} - 1) : (\sqrt{3} - \sqrt{2})$

(C) $1 : 3 : 5$

(D) $1 : 4 : 9$

সঠিক উত্তর: (B) $1 : (\sqrt{2} - 1) : (\sqrt{3} - \sqrt{2})$

বিশদ সমাধান: স্থিরাবস্থা থেকে মোট পতনের সময় $t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$।

প্রথম h দূরত্বের জন্য: $t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$।

BOSONANCE

প্রথম $2h$ দূরত্বের জন্য মোট সময়: $T_2 = \sqrt{\frac{4h}{g}} = \sqrt{2}t_1 \implies t_2 = T_2 - t_1 = (\sqrt{2}-1)t_1$।

প্রথম $3h$ দূরত্বের জন্য মোট সময়: $T_3 = \sqrt{\frac{6h}{g}} = \sqrt{3}t_1 \implies t_3 = T_3 - T_2 = (\sqrt{3}-\sqrt{2})t_1$।

অনুপাত: $1 : (\sqrt{2}-1) : (\sqrt{3}-\sqrt{2})$।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Braking and Stopping Distance Scaling)

ENGLISH

A vehicle travelling at a speed of $72\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ is brought to rest in a distance of $40\,\mathrm{m}$ by applying brakes that produce constant retarding acceleration. If the same vehicle were moving at $108\,\mathrm{km\,h^{-1}}$, what would be its stopping distance under the same retarding force?

(A) $60\,\mathrm{m}$

(B) $80\,\mathrm{m}$

(C) $90\,\mathrm{m}$

(D) $120\,\mathrm{m}$

Answer: (C) $90\,\mathrm{m}$

Reasoning: The stopping distance is given by $d_s = \frac{v_0^2}{2a}$.
Since the braking deceleration a is constant: $\frac{d_{s2}}{d_{s1}} = \left(\frac{v_{02}}{v_{01}}\right)^2$.
Given: $v_{01} = 72\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ and $v_{02} = 108\,\mathrm{km\,h^{-1}}$.
Ratio of velocities: $\frac{v_{02}}{v_{01}} = \frac{108}{72} = \frac{3}{2} = 1.5$.
Hence, $d_{s2} = d_{s1} \times (1.5)^2 = 40 \times 2.25 = 90\,\mathrm{m}$.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (থামার দূরত্বের পরিবর্তন)

$72\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ বেগে গতিশীল একটি গাড়ির ওপর ব্রেক কষে সুষম মন্দন সৃষ্টি করায় গাড়িটি $40\,\mathrm{m}$ দূরত্বের মধ্যে থেমে যায়। একই ব্রেকিং মন্দন প্রয়োগ করা হলে গাড়িটি $108\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ বেগে চলার সময় কত দূরত্বে থামবে?

(A) $60\,\mathrm{m}$

(B) $80\,\mathrm{m}$

(C) $90\,\mathrm{m}$

(D) $120\,\mathrm{m}$

সঠিক উত্তর: (C) $90\,\mathrm{m}$

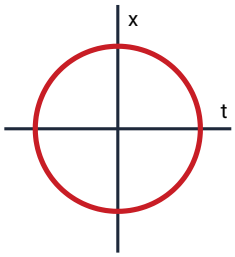
বিশদ সমাধান: থামার দূরত্বের সূত্রানুসারে, $d_s \propto v_0^2$।
বেগের অনুপাত: $\frac{v_{02}}{v_{01}} = \frac{108}{72} = \frac{3}{2}$।
অতএব, $d_{s2} = 40 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 40 \times \frac{9}{4} = 90\,\mathrm{m}$।

BOSONANCE

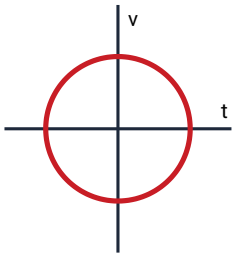
Practice Question 5 (Physically Impossible 1D Graphs)

ENGLISH

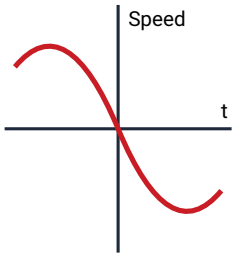
Which of the following graphical representations can physically represent one-dimensional motion of a particle?



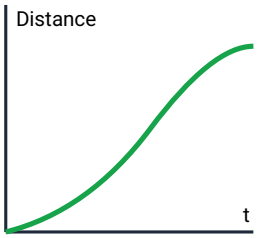
Graph I



Graph II



Graph III



Graph IV

(A) Graph I and Graph II only

(B) Graph III and Graph IV only

(C) Graph IV only

(D) None of the graphs

Answer: (C) Graph IV only

Reasoning:

• *Graph I:* A closed loop in an $x - t$ plane implies two distinct positions at a single instant of time, and time reversing direction, which is physically impossible.

• *Graph II:* A vertical line cuts the circle at two points, giving two velocities at one instant; also implies time reverses. Impossible.

• *Graph III:* Shows speed falling below the time axis (negative speed). Speed is the magnitude of velocity and can never be negative. Impossible.

• *Graph IV:* Total distance (path length) is non-negative, single-valued at every instant, and strictly non-decreasing with time. This is physically possible.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (বাস্তবে সম্ভব লেখচিত্র সনাক্তকরণ)

উপরের চারটি লেখচিত্রের মধ্যে কোনটি একটি কণার একমাত্রিক গতিকে বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশ করতে পারে?

(A) কেবল Graph I এবং Graph II

(B) কেবল Graph III এবং Graph IV

(C) কেবল Graph IV

(D) কোনোটিই নয়

BOSONANCE

সঠিক উত্তর: (C) কেবল Graph IV

বিশদ ব্যাখ্যা:

• *Graph I ও II:* একই সময়ে একটি কণার দুটি অবস্থান বা দুটি বেগ থাকতে পারে না এবং সময় পিছন দিকে চলতে পারে না।

• *Graph III:* দ্রুতিকে ঋণাত্মক দেখানো হয়েছে, কিন্তু দ্রুতি সর্বদা অ-ঋণাত্মক (≥ 0)।

• *Graph IV:* অতিক্রান্ত দূরত্ব সর্বদা এক-মানবিশিষ্ট এবং সময়ের সাথে ক্রমবর্ধমান, যা বাস্তবে সম্পূর্ণ সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Assertion & Reason • Kinematics)

ENGLISH

Assertion (A): A particle can have zero instantaneous velocity at an instant and yet possess a non-zero acceleration at that very instant.
Reason (R): Acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time, not the ratio of velocity to time.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Reasoning: When a projectile is thrown vertically upwards, at its uppermost trajectory point, its instantaneous velocity is momentarily zero ($v = 0$). However, the Earth continues to exert a downward gravitational force, causing a constant downward acceleration $a = -g = -9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. This occurs precisely because acceleration measures the time-derivative of velocity ($\frac{dv}{dt}$), which can be non-zero even at an isolated instant where $v = 0$.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ (বিবৃতি ও যুক্তি • Assertion-Reason)

বিবৃতি (Assertion A): কোনো মুহূর্তে একটি কণার তাৎক্ষণিক বেগ শূন্য হলেও ঐ মুহূর্তে তার একটি অশূন্য ত্বরণ থাকতে পারে।
যুক্তি (Reason R): ত্বরণ হলো সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হার, বেগ ও সময়ের ভাগফল নয়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) ও (R) উভয়ই মিথ্যা।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

বিশদ ব্যাখ্যা: কোনো বস্তুকে উল্লম্বভাবে ওপরে ছুঁড়লে সর্বোচ্চ উচ্চতায় তার বেগ সাময়িকভাবে শূন্য হয়, কিন্তু সেখানেও অভিকর্ষজ ত্বরণ g কাজ করে। কারণ ত্বরণ বেগের মান নয়, বরং বেগের পরিবর্তনের হার ($a = \frac{dv}{dt}$) প্রকাশ করে।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Displacement in n-th Second)

ENGLISH

A body starting from rest moves with a uniform acceleration along a straight line. The ratio of the distance traversed by the body during the 5th second to that traversed in 5 seconds is:

(A) $9 : 25$

(B) $1 : 5$

(C) $9 : 50$

(D) $11 : 25$

Answer: (A) $9 : 25$

Reasoning:

Distance travelled in the nth second starting from rest ($v_0 = 0$):

$$S_{n^{\text{th}}} = \frac{a}{2}(2n - 1) \implies S_{5^{\text{th}}} = \frac{a}{2}(2(5) - 1) = \frac{9a}{2}$$

Total distance traversed in $n = 5$ seconds:

$$S_5 = \frac{1}{2}a(5)^2 = \frac{25a}{2}$$

Taking the ratio:

$$\frac{S_{5^{\text{th}}}}{S_5} = \frac{\frac{9a}{2}}{\frac{25a}{2}} = \frac{9}{25}$$

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৭ (n-তম সেকেন্ড বনাম মোট সময়ের সরণ)

স্থিরাবস্থা থেকে সমত্বরণে যাত্রা শুরু করে একটি বস্তু সরলরেখা বরাবর চলছে। কণাটির 5-তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের সাথে প্রথম 5 সেকেন্ডে অতিক্রান্ত মোট দূরত্বের অনুপাত কত?

(A) $9 : 25$

(B) $1 : 5$

(C) $9 : 50$

(D) $11 : 25$

সঠিক উত্তর: (A) $9 : 25$

বিশদ সমাধান:

5-তম সেকেন্ডে সরণ: $S_{5\text{-তম}} = 0 + \frac{a}{2}(2 \times 5 - 1) = \frac{9a}{2}$।

BOSONANCE

5 সেকেন্ডে মোট সরণ: $S_5 = \frac{1}{2}a(5)^2 = \frac{25a}{2}$।
অনুপাত: $\frac{9a/2}{25a/2} = \frac{9}{25}$।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Relative Motion of Oppositely Moving Trains)

ENGLISH

Two trains A and B, each of length $150\,\mathrm{m}$, are moving on parallel straight tracks in opposite directions with uniform speeds of $54\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ and $72\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ respectively. The time of completely passing each other is:

(A) $12.0\,\mathrm{s}$

(B) $8.57\,\mathrm{s}$

(C) $15.0\,\mathrm{s}$

(D) $6.0\,\mathrm{s}$

Answer: (B) $8.57\,\mathrm{s}$

Reasoning:
Convert speeds to $\mathrm{m\,s^{-1}}$:

$$v_A = 54 \times \frac{5}{18} = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \quad v_B = -72 \times \frac{5}{18} = -20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

Relative speed between the trains: $v_{\text{rel}} = |v_A - v_B| = 15 - (-20) = 35\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Total relative distance required to cross each other completely:

$$D_{\text{rel}} = L_A + L_B = 150 + 150 = 300\,\mathrm{m}$$

Time taken: $t = \frac{D_{\text{rel}}}{v_{\text{rel}}} = \frac{300}{35} = \frac{60}{7} \approx 8.57\,\mathrm{s}$.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৮ (বিপরীতমুখী ট্রেনের আপেক্ষিক গতি)

প্রতিটি $150\,\mathrm{m}$ দৈর্ঘ্যের দুটি ট্রেন A এবং B সমান্তরাল রেললাইনে যথাক্রমে $54\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ এবং $72\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ বেগে পরস্পরের বিপরীত অভিমুখে চলছে। ট্রেন দুটি একে অপরকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে কত সময় নেবে?

(A) $12.0\,\mathrm{s}$

(B) $8.57\,\mathrm{s}$

(C) $15.0\,\mathrm{s}$

(D) $6.0\,\mathrm{s}$

সঠিক উত্তর: (B) $8.57\,\mathrm{s}$

বিশদ সমাধান:
বেগের রূপান্তর: $v_A = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}, v_B = 20\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
বিপরীতমুখী হওয়ায় আপেক্ষিক বেগ: $v_{\text{rel}} = 15 + 20 = 35\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।

BOSONANCE

মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব: $D_{\text{rel}} = 150 + 150 = 300\,\text{m}$।
প্রয়োজনীয় সময়: $t = \frac{300}{35} \approx 8.57\,\text{s}$।

10. Common Pitfalls and Rapid Revision Points

NEET Exam Pitfall Alert • পরীক্ষার্থীদের জন্য সতর্কবার্তা

ENGLISH

- **Confusing Negative Acceleration with Deceleration:** A negative sign on acceleration does *not* automatically imply retardation (slowing down). If a particle moves in the negative direction ($v < 0$) and has negative acceleration ($a < 0$), its speed is actually increasing! Speeding up occurs whenever v and a have the *same algebraic sign*. Deceleration occurs only when v and a have *opposite signs*.
- **Misapplying Kinematic Equations to Variable Acceleration:** The equations $v = v_0 + at$ and $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ are strictly valid *only for constant acceleration*. If acceleration is a function of time (e.g., $a = 3t$) or position (e.g., $a = -kx$), one must integrate from first principles: $\int \mathrm{d}v = \int a\,\mathrm{d}t$ or $\int v\,\mathrm{d}v = \int a\,\mathrm{d}x$.
- **Average Speed as Arithmetic Mean of Speeds:** Average speed is defined strictly as $\frac{\text{Total Distance}}{\text{Total Time}}$. The arithmetic mean $\frac{v_1+v_2}{2}$ applies only if the object travels with these speeds for *equal intervals of time*. If it travels over *equal distances*, the average speed is the harmonic mean: $\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$.

বাংলা

- **ঋণাত্মক ত্বরণ মানেই মন্দন নয়:** ত্বরণের চিহ্ন অক্ষের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দিকের ওপর নির্ভর করে। যদি বেগ ঋণাত্মক ($v < 0$) হয় এবং ত্বরণও ঋণাত্মক ($a < 0$) হয়, তবে কণার দ্রুতি বৃদ্ধি পাবে। বেগ ও ত্বরণ বিপরীতমুখী (বিপরীত চিহ্নের) হলেই কেবল মন্দন সৃষ্টি হয়।
- **পরিবর্তনশীল ত্বরণে সূত্রের ভুল প্রয়োগ:** গতির ৩টি সাধারণ সমীকরণ শুধুমাত্র *ধ্রুবক ত্বরণের* ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ত্বরণ সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল হলে অবশ্যই ক্যালকুলাসের সমাকলন (integration) পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।
- **গড় দ্রুতি নির্ণয়ে ভ্রান্তি:** সর্বদা মনে রাখতে হবে: গড় দ্রুতি $= \frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}}$। সমান দূরত্বের ক্ষেত্রে গড় দ্রুতি হলো গুণোত্তর বা বিপরীত গড় (Harmonic Mean), সাধারণ পাটিগণিতীয় গড় নয়।

Chapter Revision Checklist • দ্রুত রিভিশন তালিকা

ENGLISH

- $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (Slope of secant line on $x - t$ graph)
- $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ (Slope of tangent to $x - t$ graph at that instant)
- $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ (Slope of tangent to $v - t$ graph)
- $\text{Displacement} = \int v\,\mathrm{d}t$ (Area bounded under $v - t$ curve)
- $\text{Change in Velocity} = \Delta v = \int a\,\mathrm{d}t$ (Area bounded under $a - t$ curve)
- $v = v_0 + at$, $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ (Uniform a only)
- Galileo's odd numbers ratio: $\Delta y_1 : \Delta y_2 : \Delta y_3 : \cdots = 1 : 3 : 5 : 7 : \ldots$
- Vehicle stopping distance: $d_s = \frac{v_0^2}{2a}$ (where a is uniform retarding acceleration)

BOSONANCE

- Human reaction time from ruler experiment: $t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$
- Relative velocity in one dimension: $v_{BA} = v_B - v_A$

বাংলা

অধ্যায় সংক্ষেপ ও দ্রুত স্মৃতিচারণ:

- $x - t$ লেখচিত্রের নতি $= v$ (তাৎক্ষণিক বেগ)
- $v - t$ লেখচিত্রের নতি $= a$ (তাৎক্ষণিক ত্বরণ)
- $v - t$ লেখচিত্রের আবদ্ধ ক্ষেত্রফল $=$ সরণ (Δx)
- $a - t$ লেখচিত্রের আবদ্ধ ক্ষেত্রফল $=$ বেগের পরিবর্তন (Δv)
- সমত্বরণে গতি: $v = v_0 + at, \Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$
- গ্যালিলিওর সূত্র: পরপর সমান সময়ের সরণ $= 1 : 3 : 5 : 7 : \ldots$
- গাড়ির থামার দূরত্ব: $d_s = \frac{v_0^2}{2a}$
- প্রতিক্রিয়া সময়: $t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$
- একমাত্রিক আপেক্ষিক বেগ: $v_{BA} = v_B - v_A$

BOSONANCE